DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINA ETKİSİ

DOKTORA TEZİ

Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN

Danışman
Doç. Dr. İlknur ÇİÇEK

İkinci Danışman
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan IŞIK

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Ocak 2026

Bu tez çalışması 26.FEN.01 numaralı proje ile BAP tarafından desteklenmiştir.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DOKTORA TEZİ

DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINA ETKİSİ

Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN

Danışman
Doç. Dr. İlknur ÇİÇEK

İkinci Danışman
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan IŞIK

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Ocak 2026

TEZ ONAY SAYFASI

Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN tarafından hazırlanan "Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarına Etkisi" adlı tez çalışması lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 15 / 01 / 2026 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından **oy birliği** ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü **Biyoloji Anabilim Dalı'nda DOKTORA TEZİ** olarak kabul edilmiştir.

Danışman : Doç. Dr. İlknur ÇİÇEK

İkinci Danışman : Dr. Öğr. Üyesi Gökhan IŞIK

Başkan	: Prof. Dr. Jüri ÜYESİ 1 Örnek Üniversitesi, Fen Fakültesi 1	…… İmza ……
Üye	: Prof. Dr. Jüri ÜYESİ 2 Örnek Üniversitesi, Fen Fakültesi 2	…… İmza ……
Üye	: Prof. Dr. Jüri ÜYESİ 3 Örnek Üniversitesi, Fen Fakültesi 3	…… İmza ……
Üye	: Prof. Dr. Jüri ÜYESİ 4 Örnek Üniversitesi, Fen Fakültesi 4	…… İmza ……
Üye	: Prof. Dr. Jüri ÜYESİ 5 Örnek Üniversitesi, Fen Fakültesi 5	…… İmza ……
Üye	: Prof. Dr. Jüri ÜYESİ 6 Örnek Üniversitesi, Fen Fakültesi 6	…… İmza ……
Üye	: Prof. Dr. Jüri ÜYESİ 7 Örnek Üniversitesi, Fen Fakültesi 7	…… İmza ……

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun

…… / …… / …… tarih ve

……. sayılı kararıyla onaylanmıştır.

……

Prof. Dr. Ahmet YILDIZ

Enstitü Müdürü

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM SAYFASI

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmasında;

- Tez içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- Görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu,
- Başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu,
- Atıfta bulunduğum eserlerin tümünü kaynak olarak gösterdiğimi,
- Kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı,
- Ve bu tezin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya başka bir üniversitede başka bir tez çalışması olarak sunmadığımı

beyan ederim.

15 / 01 / 2026

İmza

Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN

ÖZET

Doktora Tezi

DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINA ETKİSİ

Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Danışman: Doç. Dr. İlknur ÇİÇEK
İkinci Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gökhan IŞIK

Özet 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Özet 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Anahtar Kelimeler: dijital okuryazarlık, çevrimiçi öğrenme, öğretmen adayı, öz yeterlik, uzaktan eğitim

2026, ix + 26 sayfa

ABSTRACT

Ph.D. Thesis

EXAMINING THE DIGITAL LITERACY LEVELS OF PRE-SERVICE TEACHERS IN ONLINE LEARNING ENVIRONMENTS

Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN

Afyon Kocatepe University

Graduate School of Natural and Applied Sciences

Department of Biology

Supervisor: Assoc. Prof. İlknur ÇİÇEK

Co-Supervisor: Asst. Prof. Gökhan IŞIK

Abstract 1. The digital literacy levels of pre-service teachers in online learning environments were examined in detail with respect to self-efficacy, access and the reliability of measurement instruments.

Abstract 2. The digital literacy levels of pre-service teachers in online learning environments were examined in detail with respect to self-efficacy, access and the reliability of measurement instruments. The digital literacy levels of pre-service teachers in online learning environments were examined in detail with respect to self-efficacy, access and the reliability of measurement instruments.

Keywords: digital literacy, online learning, pre-service teacher, self-efficacy, distance education

2026, ix + 26 pages

TEŞEKKÜR

Önsöz 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Önsöz 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN

Afyonkarahisar 2026

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

Sayfa

ÖZET i
ABSTRACT ii
TEŞEKKÜR iii
İÇİNDEKİLER DİZİNİ iv
SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ vi
ŞEKİLLER DİZİNİ vii
ÇİZELGELER DİZİNİ viii
RESİMLER DİZİNİ ix
1. GİRİŞ 1
2. KURAMSAL ÇERÇEVE 2
2.1 Alt Başlık 1.1 2
2.1.1 Alt Başlık 1.1.1 3
2.1.1.1 Alt Başlık 1.1.1.1 3
2.2 Alt Başlık 1.2 4
3. YÖNTEM 6
3.1 Alt Başlık 2.1 6
3.1.1 Alt Başlık 2.1.1 7
3.1.1.1 Alt Başlık 2.1.1.1 7
3.2 Alt Başlık 2.2 8
4. BULGULAR 10
4.1 Alt Başlık 3.1 10
4.1.1 Alt Başlık 3.1.1 11
4.1.1.1 Alt Başlık 3.1.1.1 11
4.2 Alt Başlık 3.2 14
5. TARTIŞMA 16
5.1 Alt Başlık 4.1 16
5.1.1 Alt Başlık 4.1.1 17
5.1.1.1 Alt Başlık 4.1.1.1 17
5.2 Alt Başlık 4.2 18
6. SONUÇ ve ÖNERİLER 20

6.1 Alt Başlık 5.1 20
6.1.1 Alt Başlık 5.1.1 21
6.1.1.1 Alt Başlık 5.1.1.1 21
6.2 Alt Başlık 5.2 21
7. KAYNAKLAR 23
ÖZGEÇMİŞ 24
EKLER 25

SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ

Simgeler

f	Frekans
%	Yüzde
α	Anlamlılık düzeyi; bu tanım iki satıra yayılacak kadar uzun tutulmuştur ki asılı girinti görülebilsin

Kısaltmalar

BAP	Bilimsel Araştırma Projeleri
ÖSYM	Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

ŞEKİLLER DİZİNİ

Sayfa

Şekil 2.1 Dijital okuryazarlık boyutları 4

Şekil 3.1 Araştırma sürecinin aşamaları: veri toplama, çözümleme, raporlama ve bulguların uzman görüşleriyle karşılaştırılarak doğrulanması adımlarını gösteren ayrıntılı akış şeması 8

ÇİZELGELER DİZİNİ

Sayfa

Çizelge 2.1 Katılımcıların demografik özellikleri 4

Çizelge 4.1 Ölçek maddelerine ilişkin betimsel istatistikler (çok sayfalı tablo) 13

RESİMLER DİZİNİ

Sayfa

Resim 5.1 Deney düzeneğinin fotoğrafı 18

1. GİRİŞ

Giriş 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Giriş 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Giriş 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.[1]

[1] Giriş dipnotu.

2. KURAMSAL ÇERÇEVE

1.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

1.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[2] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

2.1 Alt Başlık 1.1

1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

[2] Açıklama dipnotu 1: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

1.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2.1.1 Alt Başlık 1.1.1

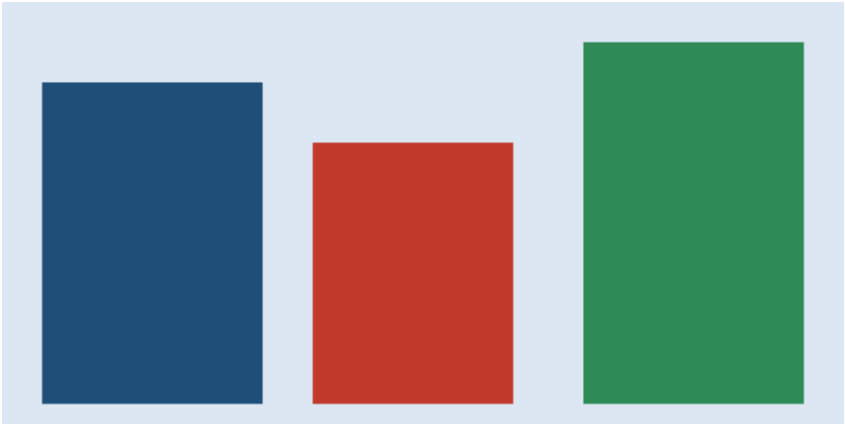
1.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2.1.1.1 Alt Başlık 1.1.1.1

Kısa paragraf.

- Birinci madde
- İkinci madde
- Üçüncü madde

1. Veri toplandı
2. Veri çözümlendi
3. Sonuçlar raporlandı



Şekil 2.1 Dijital okuryazarlık boyutları

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Çizelge 2.1 Katılımcıların demografik özellikleri

Değişken	Grup	f	%
Cinsiyet	Kadın	64	53,3
	Erkek	56	46,7
Sınıf	3	70	58,3
	4	50	41,7

Not: Yüzdeler sütun toplamına göre hesaplanmıştır.

2.2 Alt Başlık 1.2

1.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve

ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

1.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

1.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

3. YÖNTEM

2.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[3] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

3.1 Alt Başlık 2.1

2.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

[3] Açıklama dipnotu 2: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

2.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

3.1.1 Alt Başlık 2.1.1

2.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

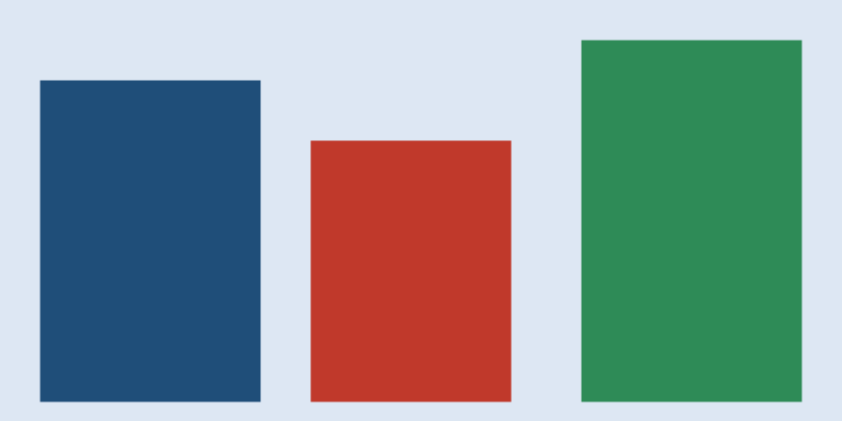
3.1.1.1 Alt Başlık 2.1.1.1

Kısa paragraf.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

$$E = m c^2 \tag{3.1}$$

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.



Şekil 3.1 Araştırma sürecinin aşamaları: veri toplama, çözümleme, raporlama ve bulguların uzman görüşleriyle karşılaştırılarak doğrulanması adımlarını gösteren ayrıntılı akış şeması

3.2 Alt Başlık 2.2

2.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4. BULGULAR

3.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

3.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[4] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

4.1 Alt Başlık 3.1

3.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

[4] Açıklama dipnotu 3: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

3.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4.1.1 Alt Başlık 3.1.1

3.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4.1.1.1 Alt Başlık 3.1.1.1

Kısa paragraf.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik,

erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Çizelge 4.1 Ölçek maddelerine ilişkin betimsel istatistikler (çok sayfalı tablo)

Değişken	Grup	f	%
Madde 1	A	10	3,0
Madde 2	B	17	4,7
Madde 3	C	24	6,4
Madde 4	A	31	8,1
Madde 5	B	38	9,8
Madde 6	C	45	11,5
Madde 7	A	52	13,2
Madde 8	B	59	14,9
Madde 9	C	16	16,6
Madde 10	A	23	18,3
Madde 11	B	30	20,0
Madde 12	C	37	21,7
Madde 13	A	44	23,4
Madde 14	B	51	25,1
Madde 15	C	58	26,8
Madde 16	A	15	28,5
Madde 17	B	22	30,2
Madde 18	C	29	31,9
Madde 19	A	36	33,6
Madde 20	B	43	35,3
Madde 21	C	50	37,0
Madde 22	A	57	38,7
Madde 23	B	14	40,4
Madde 24	C	21	42,1
Madde 25	A	28	43,8
Madde 26	B	35	45,5
Madde 27	C	42	47,2
Madde 28	A	49	48,9
Madde 29	B	56	50,6
Madde 30	C	13	52,3
Madde 31	A	20	54,0
Madde 32	B	27	55,7
Madde 33	C	34	57,4
Madde 34	A	41	59,1
Madde 35	B	48	60,8
Madde 36	C	55	62,5
Madde 37	A	12	64,2
Madde 38	B	19	65,9
Madde 39	C	26	67,6
Madde 40	A	33	69,3
Madde 41	B	40	71,0
Madde 42	C	47	72,7
Madde 43	A	54	74,4

Çizelge 4.1 (Devam) Ölçek maddelerine ilişkin betimsel istatistikler (çok sayfalı tablo)

Değişken	Grup	f	%
Madde 44	B	11	76,1
Madde 45	C	18	77,8

4.2 Alt Başlık 3.2

3.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

3.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

3.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve

ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

5. TARTIŞMA

4.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[5] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

5.1 Alt Başlık 4.1

4.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

[5] Açıklama dipnotu 4: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

4.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

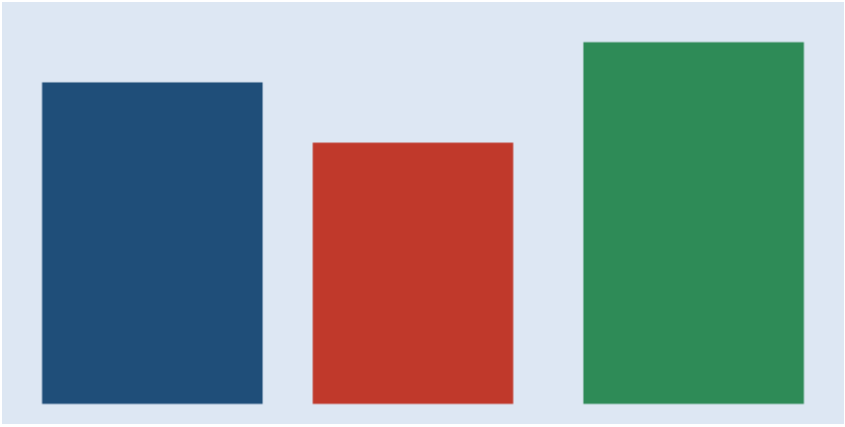
5.1.1 Alt Başlık 4.1.1

4.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

5.1.1.1 Alt Başlık 4.1.1.1

Kısa paragraf.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.



Resim 5.1 Deney düzeneğinin fotoğrafı

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

5.2 Alt Başlık 4.2

4.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında

öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

6. SONUÇ ve ÖNERİLER

5.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

5.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[6] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

6.1 Alt Başlık 5.1

5.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

[6] Açıklama dipnotu 5: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

5.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

6.1.1 Alt Başlık 5.1.1

5.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

6.1.1.1 Alt Başlık 5.1.1.1

Kısa paragraf.

6.2 Alt Başlık 5.2

5.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

5.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

5.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

7. KAYNAKLAR

Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. Wiley.

Karasar, N. (2020). *Bilimsel araştırma yöntemi* (35. baskı). Nobel Yayıncılık.

Özdemir, Ş. ve Işık, Ç. (2024). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlığı ve çevrimiçi öğrenme ortamlarında öz yeterlik algılarının çok boyutlu incelenmesi. *Eğitim ve Bilim, 49*(1), 1–20. https://doi.org/10.15390/EB.2024.00001

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. baskı). Seçkin Yayıncılık.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN

Doğum Yeri ve Tarihi : Afyonkarahisar, 01.01.1995

Yabancı Dili : İngilizce

İletişim (Telefon / e-posta) : 0 555 000 00 00 / ornek@aku.edu.tr

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl)

Lise : Afyon Anadolu Lisesi, 2013

Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2018

EKLER

EK 1. Dijital Okuryazarlık Ölçeği

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

EK 2. Etik Kurul Onayı

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.